

2014 年度 (AY2014) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & f & g & h \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (a, b, c, f, g, h \neq 0)$$

の逆行列を求める. まず正則性を確認し, 掃き出し法で A^{-1} を構成する.

計算

Step 1: 行列式 (正則性). 第 1 列が $(a, 0, 0, 0)^T$ なので第 1 列で展開し, 続けて小行列式を展開すると

$$\det A = a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ f & g & h \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = a \cdot \left(1 \cdot \begin{vmatrix} g & h \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right) = a(0 - h) = -ah \neq 0.$$

よって A は正則.

Step 2: 各列の像から A^{-1} を読む. $A^{-1} = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4)$ を $Ax_j = e_j$ で定める. A の作用は

$$A \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ap + bq + cr \\ q \\ fq + gr + hs \\ r \end{pmatrix}$$

なので, 右辺を e_j に等しいとおいて順に解くと

$$q = (\text{第 2 成分}), \quad r = (\text{第 4 成分}), \quad s = \frac{(\text{第 3 成分}) - fq - gr}{h}, \quad p = \frac{(\text{第 1 成分}) - bq - cr}{a}.$$

これを 4 本の e_j について実行すれば各列が定まる.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{a} & 0 & -\frac{c}{a} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{f}{h} & \frac{1}{h} & -\frac{g}{h} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

検算: $AA^{-1} = I$. 例えば第 1 行第 1 列は $a \cdot \frac{1}{a} = 1$, 第 3 行第 2 列は $f \cdot 1 + g \cdot 0 + h \cdot (-\frac{f}{h}) = f - f = 0$ となり単位行列に一致. ✓

第 2 問

前提整理

$$\Delta = \begin{vmatrix} x & a & 1 & b \\ a & x & 1 & b \\ a & b & 1 & x \\ a & b & 1 & c \end{vmatrix} = (a-x)(b-x)(c-x)$$

を示す. 行列式は「ある行を他の行から引いても値が変わらない」性質を使い, 隣り合う行の差をとって零成分を作る.

証明

Step 1: 行の差をとる. 上から $R_1 \rightarrow R_1 - R_2, R_2 \rightarrow R_2 - R_3, R_3 \rightarrow R_3 - R_4$ とすると

$$\Delta = \begin{vmatrix} x-a & a-x & 0 & 0 \\ 0 & x-b & 0 & b-x \\ 0 & 0 & 0 & x-c \\ a & b & 1 & c \end{vmatrix}.$$

(各差で第 3 列の 1 は消え, 第 1・2・4 列に因子が現れる.)

Step 2: 共通因子をくくり出す. 第 1 行は $(x-a)(1, -1, 0, 0)$, 第 2 行は $(x-b)(0, 1, 0, -1)$, 第 3 行は $(x-c)(0, 0, 0, 1)$ と書けるので, 各行から共通因子をくくり出して

$$\Delta = (x-a)(x-b)(x-c) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a & b & 1 & c \end{vmatrix}.$$

Step 3: 残りの行列式を計算する. 第 3 行は $(0, 0, 0, 1)$. 第 $(3, 4)$ 成分で展開すると符号は $(-1)^{3+4} = -1$ で

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a & b & 1 & c \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot 1 = -1.$$

(3 次の行列式は第 3 列で展開すれば $1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$.) したがって

$$\Delta = (x-a)(x-b)(x-c) \cdot (-1) = -(x-a)(x-b)(x-c) = (a-x)(b-x)(c-x).$$

よって与式は成り立つ. ■

検算: $x = a$ とおくと第 1 行と第 2 行が等しくなり $\Delta = 0$, 右辺も $(a-x) = 0$ で 0. 同様に $x = b, x = c$ でも両辺 0. また $a = 0, b = 0, c = 0$ の数値代入で両辺一致する. ✓

第 3 問

前提整理

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

の固有値と固有ベクトルを求める. 特性方程式を解く.

計算

Step 1: 固有値. 第 1 行で展開すると

$$\det(B - \lambda I) = (1 - \lambda)[(2 - \lambda)(4 - \lambda) - 4] + [(-2)(2) - 0] = -\lambda(\lambda - 2)(\lambda - 5).$$

よって $\lambda = 0, 2, 5$.

Step 2: 固有ベクトル. 各 $(B - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を解く.

$$\lambda = 0: v_1 + v_3 = 0, 2v_2 + 4v_3 = 0 \text{ より } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda = 2: -v_1 + v_3 = 0, 2v_2 + 2v_3 = 0 \text{ より } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda = 5: -4v_1 + v_3 = 0, 2v_2 - v_3 = 0 \text{ より } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$(\lambda, \mathbf{v}) = \left(0, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right), \left(2, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right), \left(5, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}\right) \text{ (各定数倍)}$

検算: $\lambda = 5$ で $B\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$. また固有値の和 $0 + 2 + 5 = 7 = \text{tr } B$. ✓

第 4 問

前提整理

$\int_0^1 x^{-a} dx$ を a で場合分けする. $x = 0$ で被積分関数が発散しうるので, 広義積分として $\varepsilon \rightarrow +0$ の極限で扱う.

計算

$a \neq 1$ のとき.

$$\int_{\varepsilon}^1 x^{-a} dx = \left[\frac{x^{1-a}}{1-a} \right]_{\varepsilon}^1 = \frac{1 - \varepsilon^{1-a}}{1-a}.$$

$a < 1$ なら $1 - a > 0$ で $\varepsilon^{1-a} \rightarrow 0$, 収束して $\frac{1}{1-a}$. $a > 1$ なら $1 - a < 0$ で $\varepsilon^{1-a} \rightarrow +\infty$, 発散する.

$a = 1$ のとき. $\int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} = -\log \varepsilon \rightarrow +\infty$ で発散.

$$\int_0^1 x^{-a} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-a} & (a < 1), \\ +\infty \text{ (発散)} & (a \geq 1). \end{cases}$$

検算: $a = \frac{1}{2}$ なら $\frac{1}{1-1/2} = 2$, 実際 $\int_0^1 x^{-1/2} dx = [2\sqrt{x}]_0^1 = 2$ と一致. ✓

第 5 問

前提整理

$x = ar \sin \theta \cos \phi$, $y = br \sin \theta \sin \phi$, $z = cr \cos \theta$ のヤコビアン $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)}$ を求める. これは標準球座標を各軸方向に a, b, c 倍したものである.

計算

Step 1: ヤコビ行列を書く.

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = \begin{pmatrix} a \sin \theta \cos \phi & ar \cos \theta \cos \phi & -ar \sin \theta \sin \phi \\ b \sin \theta \sin \phi & br \cos \theta \sin \phi & br \sin \theta \cos \phi \\ c \cos \theta & -cr \sin \theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Step 2: 因子をくくり行列式を計算する. 各行から a, b, c を, 各列から $1, r, r$ をくくり出すと係数 $abc \cdot r^2$ が出て, 残りは標準球座標のヤコビ行列式 $\sin \theta$ になる:

$$J = abc r^2 \det \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \theta \sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{pmatrix} = abc r^2 \sin \theta.$$

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = abc r^2 \sin \theta$$

検算: $a = b = c = 1$ とおくと通常の球座標のヤコビアン $r^2 \sin \theta$ に一致する.✓

第 6 問

前提整理

上半楕円体 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0$ 上で $\iiint_D z \, dx \, dy \, dz$ を求める. 第 5 問の変数変換を利用する.

計算

Step 1: 単位球へ変換する. $x = a\xi, y = b\eta, z = c\zeta$ とすると $dx dy dz = abc \, d\xi d\eta d\zeta$, 領域は上半単位球 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq 1, \zeta \geq 0$. 被積分は $z = c\zeta$ ゆえ

$$\iiint_D z \, dV = abc \cdot c \iiint_{\zeta \geq 0, |\cdot| \leq 1} \zeta \, d\xi d\eta d\zeta = abc^2 \iiint_{\text{上半単位球}} \zeta \, dV.$$

Step 2: 上半単位球で積分する. 球座標 $\zeta = \rho \cos \psi, dV = \rho^2 \sin \psi \, d\rho d\psi d\phi$ ($0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$) で

$$\iiint_D \zeta \, dV = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \psi \sin \psi \, d\psi \int_0^1 \rho^3 d\rho = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

Step 3: まとめる.

$$\iiint_D z \, dx \, dy \, dz = \frac{\pi}{4} abc^2$$

検算: $a = b = c = 1$ なら上半単位球での $\iiint z \, dV = \frac{\pi}{4}$ に帰着し, 上の値と一致.✓

第 7 問

前提整理

$f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ の極値を調べる. 停留点を求め, Hesse 行列で判定する.

計算

Step 1: 停留点.

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0, \quad f_y = -3x + 3y^2 = 0 \Rightarrow y = x^2, \quad x = y^2.$$

代入して $x = x^4$, すなわち $x(x^3 - 1) = 0$ より $x = 0$ または $x = 1$. 停留点は $(0, 0)$ と $(1, 1)$.

Step 2: Hesse 行列で判定. $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = -3$, 判別式 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 36xy - 9$.

$$(0, 0): D = -9 < 0 \Rightarrow \text{鞍点 (極値でない)},$$

$$(1, 1): D = 27 > 0, \quad f_{xx} = 6 > 0 \Rightarrow \text{極小}.$$

極小値は $f(1, 1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

$(x, y) = (1, 1) \text{ で極小値 } f = -1 \text{ (点}(0, 0)\text{は鞍点で極値なし)}$

検算: $(1, 1)$ 近傍で $f(1+s, 1+t) = -1 + 3(s^2 - st + t^2) + \dots$, $3(s^2 - st + t^2) = 3((s - \frac{t}{2})^2 + \frac{3}{4}t^2) \geq 0$ より確かに極小. ✓

第 8 問

前提整理

$f(x, y) = e^{x+y^2}$ の原点まわりの Maclaurin 展開を, 全次数 3 次の項まで求める. y^2 は 2 次なので, 次数勘定に注意して e^u ($u = x + y^2$) を展開する.

計算

Step 1: e^u を展開し $u = x + y^2$ を代入.

$$e^{x+y^2} = 1 + (x + y^2) + \frac{(x + y^2)^2}{2} + \frac{(x + y^2)^3}{6} + \dots$$

Step 2: 全次数 ≤ 3 の項だけ残す. x は 1 次, y^2 は 2 次として勘定する.

$$(x + y^2)^2 = x^2 + 2xy^2 + y^4, \quad (x + y^2)^3 = x^3 + \dots$$

のうち ≤ 3 次は x^2 , $2xy^2$ (y^4 は 4 次で除外), x^3 のみ. よって

$e^{x+y^2} = 1 + x + y^2 + \frac{x^2}{2} + xy^2 + \frac{x^3}{6} + (4 \text{ 次以上})$

検算: $y = 0$ とおくと $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$ に一致. また $x = 0$ とおくと $e^{y^2} = 1 + y^2 + \dots$ で y^2 の係数 1 も一致. ✓